

2024. 제66회 경남과학전람회

[작품설명서]

작품명 : 응답스펙트럼을 활용한 지진으로 인한 구조물의 안정성
평가 및 개선

구분	학생부	출품 부문	산업 및 에너지(SW-IT 융합)
----	-----	-------	-----------------------

2024. 06. 18

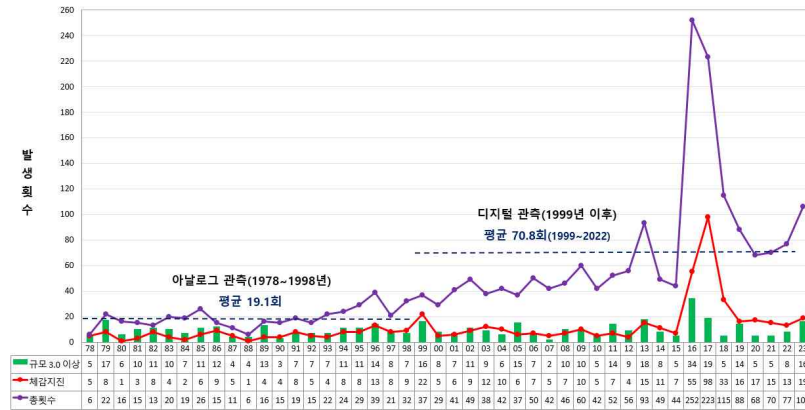
	소 속	성 명
출품자 (팀명: 창과방패)	창원과학고등학교	권동연
	창원과학고등학교	김시현
	창원과학고등학교	안예서
지도교원	창원과학고등학교	손혜선

<작성 안내>

- 작품설명서는 A4 용지 30쪽 이내로 작성하여 좌철 제본(30쪽 초과 시 초과 분량은 심사에서 제외)
- 본문에는 개인정보 또는 소속을 알 수 있는 내용(이름, 소속 학교, 학년, 개인을 식별할 수 있는 사진, 소속 학교를 식별할 수 있는 사진 등)이 포함되지 않아야 함
- 작품설명서 4부 중에서 표지에 인적사항 기재 1부, 인적사항 미기재 3부로 제출할 것

1. 연구 동기 및 목적

가. 연구 동기



[그림 1] 연도별 국내 지진 발생 추이 그래프



[그림 2] 지진으로 인한 피해



[그림 3] 지진으로 인한 피해

[그림1]에서 볼 수 있듯이 2000년대 이후로 국내에서의 지진 발생률이 점점 증가하고 있다. 지진 발생으로 인해 입는 가장 큰 피해는 [그림2]와 [그림3]과 같은 건물 붕괴라 생각하였고, 그 원인을 조사해 보고자 하였다. 건축물의 설계에 따라 지진으로 인한 건축물의 피해에 차이가 생기고, 이러한 피해를 최소화하기 위해 내진 설계가 이루어지고 있다. 건물 자체의 횡압력이나 하중을 버티기 위한 방법으로 내진, 제진, 면진 구조가 대표적이다.

추가로 더욱 공학적인 방법을 이용하여 건축물을 설계하는 방법을 고안하다가, 힘을 잘 분산 시키는 트러스교에서 영감을 받아 트러스 구조와 프랙탈 구조를 이용하면 더욱 효과적인 내진설계가 가능할 것이라고 생각하였다. 이에 따라 각각의 설계 구조에 따른 지진의 영향을 평가하고 가장 효과적인 내진 설계 방법을 알아보려고 한다.

나. 연구 목적

- 1) 응답스펙트럼을 활용해 건축물 설계에 보편적으로 사용되는 3가지 내진설계 구조의 안정성을 평가한다.
- 2) 트러스 구조를 이용해 직접 구조물 모형을 제작한다.

3) 지진 시 건축물의 피해를 최소화할 수 있는 설계 방법을 찾는다.

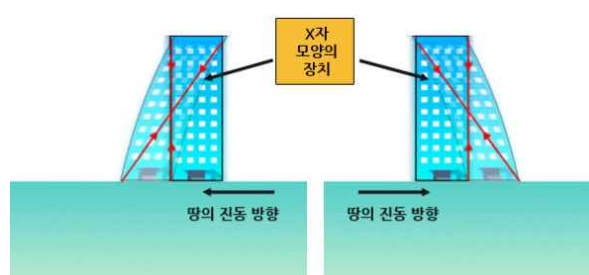
2. 이론적 배경 및 연구 내용

가. 내진설계

1) 내진 구조

내진 구조는 건물 내부에 철근과 내진벽을 이용하여 건물 자체를 튼튼하게 지어 건물 본체가 진동 에너지를 흡수하는 방식이다. 즉, 지진에 대한 건물의 저항 능력을 내구력 향상을 통해 직접적으로 높이는 방법이다.

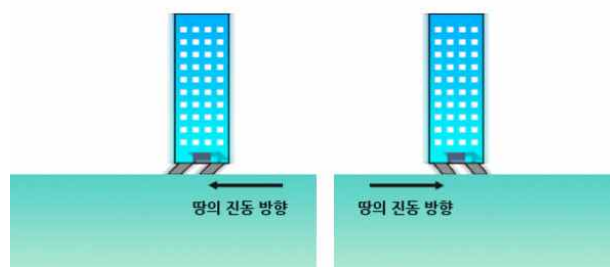
2) 제진 구조



[그림 4] 제진 구조

제진 구조는 지진 발생 시 관성으로 건물이 진동하는 것을 제어하는 제진 장치를 사용해 지진 에너지를 낮추는 방법이다. 제진 댐퍼 기동을 통해 지진이 건물에 작용하는 힘과 반대 방향으로 힘을 주어 진동 에너지를 흡수한다. 이에 따라 건물의 감쇠나 강성 등을 줄여 피해량을 감소시킨다.

3) 면진 구조



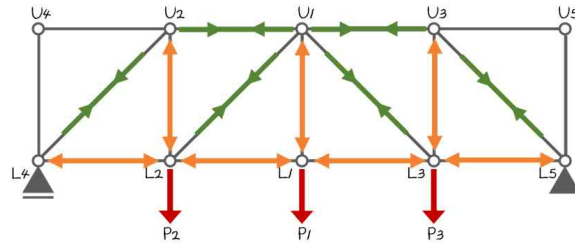
[그림 5] 면진 구조

면진 구조는 지반과 건물을 분리하여 건물로 전달되는 힘의 크기를 줄이고자 만들어진 구조이다. 지반과 건물 사이에 얇은 철판과 고무판을 겹겹이 쌓은 면진 장치를 끼워 넣어 일차적으로 진동을 흡수하면 건물에는 진동이 완화된 채로 전달되는 방식이다.

나. 트러스 구조

1) 하우 트러스(Howe truss)

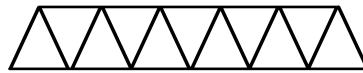
가운데 위치한 수직재를 중심으로 경사재가 삼각형 모양으로 배치된 구조를 말한다. 물체의 중심 축과 평행하게 바깥 방향으로 작용하여 물체가 늘어나게 하는 힘인 인장력과 부피를 줄이려는 힘인 압축력이 작용하며 힘을 분산시킨다.



[그림 6] Howe truss 구조에서의 힘의 이동 방향

[그림 6]과 같이 하중이 P_1 에서 받는 인장력에 의해 힘이 L_1 에서 U_1 으로 전달된다. 삼각형을 구성하는 나머지 두 변에 인장력이 작용하므로 그사이에 있는 경사재에는 압축력이 발생한다. 이에 U_1 에 연결되어있는 경사재 U_1-L_2 와 U_1-L_3 에서 압축력이 작용하게 되고, 이 압축력에 의해 U_1 에 실려있는 하중이 절반씩 나누어져 L_2 와 L_3 에 전달된다. 이 과정을 거치면서 수직재는 인장력을 받고 경사재는 압축력을 받게 된다. 그리고 트러스 절점에 작용하는 전체 하중이 L_4 와 L_5 로 전달된다.

2) 워런 트러스(Warren truss)



[그림 7] Warren truss 구조

가장 단순한 트러스 구조로 일반적으로 [그림 7]과 같이 각도를 번갈아가며 변화시킨 구조의 트러스이다. 수직재 없이 경사재와 뼈대로만 구성되며 강성이 크고 처짐이 적다는 특징을 가진다.

다. 응답스펙트럼

1) 응답스펙트럼 정의

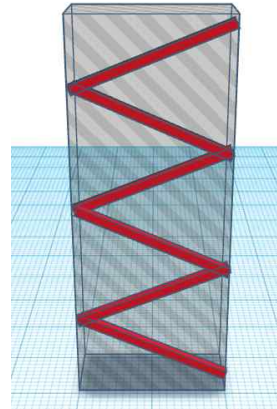
응답스펙트럼은 감쇠율을 고려하여 특정 지진에 대한 단일자유도 구조물의 진동수를 변화시키며 동적 해석을 수행할 때 얻을 수 있는 최대 응답(최대 가속도, 속도, 변위)을 표현한 그래프이다. 동적 해석이란 외부 하중(바람, 지진 등)에 의해서 구조물이 어떻게 반응하는지를 예측하는 과정을 말한다. 즉, 응답스펙트럼은 가장 보편화된 동적 해석 방법으로, 특히 내진 설계에 유용한 방법 중 하나로 널리 사용된다.

2) 응답스펙트럼 해석

가) 이상화 모델 제작



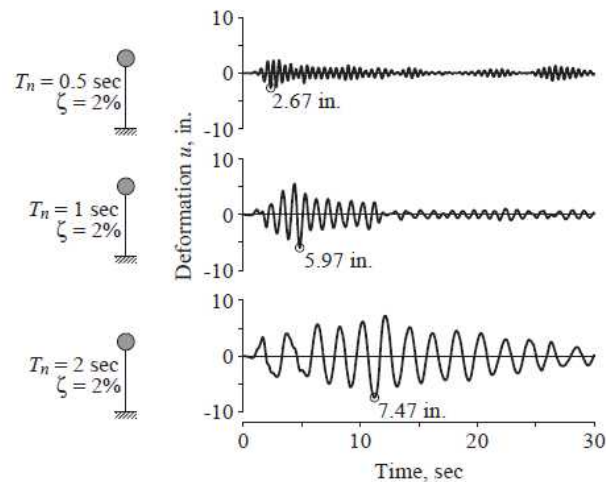
[그림 8] 구조물



[그림 10] 이상화 모델

이상화 모델은 물리학에서 불필요한 변수를 제거함으로써 물리적 시스템을 간소화하는 방법이라고 할 수 있다. 예를 들어, 공의 운동을 분석할 때 일반적으로 공기 저항 등의 부가적인 요소를 무시하여 변위나 속도 등을 측정하는 것이다. 이에 따라 이상화된 모델을 사용할 때, 분석에 불필요한 변수들을 명확히 구분하여 배제할 필요가 있다.

시간에 따른 지반의 가속도를 기록한 지반가속도 데이터와 변위, 속도, 가속도와 같은 구조물의 응답을 관련시켜 구조물의 고유진동수로 결정한다. 그 후에는 주어진 데이터를 이용하여 단자유도 시스템에서의 최대 변위를 구할 수 있다.



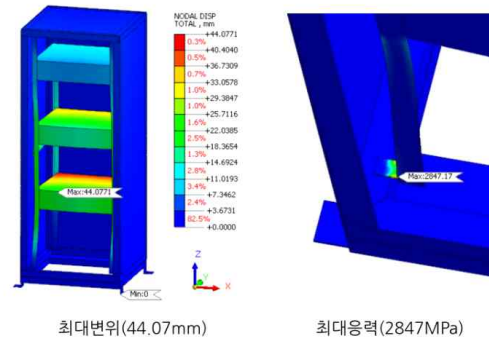
[그림 11] 단자 유도 구조물의 주기별 최대 응답
예시

위의 3가지 주기(각각 0.5초, 1초, 2초)에서의 최대 응답을 구한 것을 바탕으로 변위스펙트럼을 작성한다. 변위 스펙트럼은 유사 가속도 스펙트럼과 유사 속도 스펙트럼으로 변환될 수 있다. 이를 통해 최대 가속도와 최대 속도를 구한다. 유사 속도는 $V = w_n D = \frac{2\pi}{T_n} D$ 와 같이 구하고 유사 가속도는 $A = w_n^2 D = \left(\frac{2\pi}{T_n}\right)^2 D$ 와 같이 구한다.

나) 고유치 결과 확인



[그림 12] 응답스펙트럼 결과



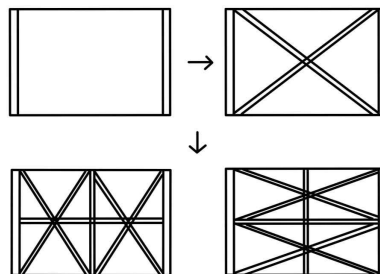
[그림 13] 건축물의 최대 변위와 최대응력

프로그램을 활용하여 응답스펙트럼을 구해보면 [그림 13]과 같이 주기에 따른 스펙트럼데이터 그래프를 시각적으로 확인해 볼 수 있다. 또한 각각 x, y, z축으로 작용하는 지진 하중에 대한 최대 변위와 최대응력을 수치적으로 나타낼 수 있다.

3. 연구 방법

가. 건물설계 및 제작

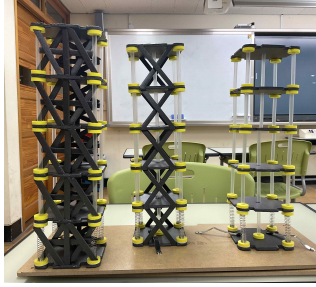
1) 설계 및 뼈대 제작



[그림 14] 트러스 구조를 이용해 설계한 구조

비교를 위해 3가지 건물 모형을 만들었다. 키트를 사용하여 건물 모형의 기본적인 뼈대를 세 건물 모두 재료와 구성이 동일하게 제작하였다. 이후 세 건물의 철근 구조는 모두 다르게 제작하였다. [그림 14]와 같이 아무 철근도 넣지 않은 모형과 보편적으로 많이 사용되고 있는 double warren truss구조를 이용하여 X자 모양의 철근을 넣어 제작하였고, 수평 방향과 수직 방향에서 가해지는 하중을 고려하여 삼각형 구조로 직접 설계한 구조를 바탕으로 제작하였다.

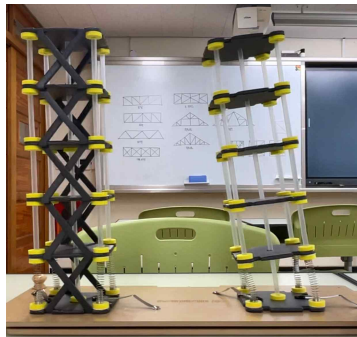
2) 비교 건물 제작



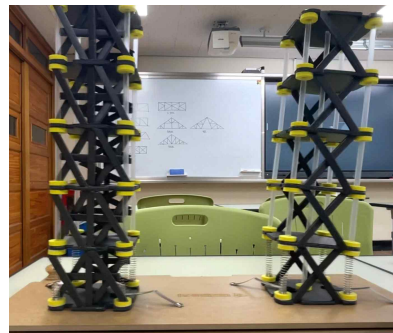
[그림 15] 제작한 모형 사진

앞서 제작했던 뼈대에서 모형 키트의 우드락 막대를 이용하여 각각의 두 면에 철근을 달았고 [그림 15]와 같이 3가지 모형을 완성하였다.

나. 지진 발생 실험



[그림 16] 지진판 실험 장치를 이용한 실험

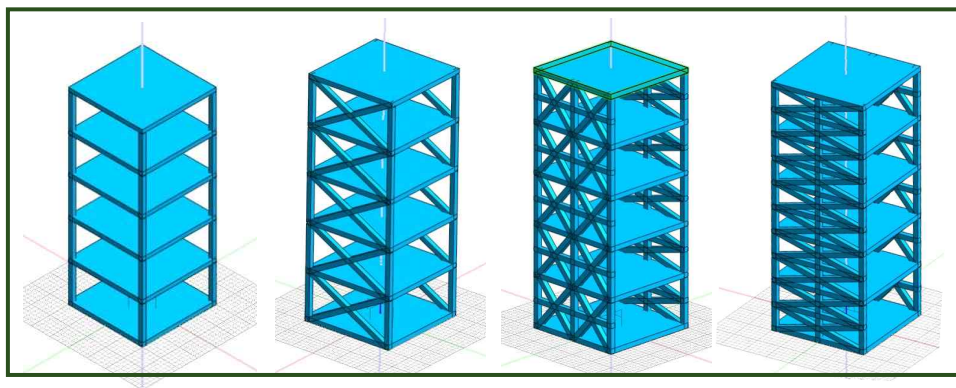


[그림 17] 지진판 실험 장치를 이용한 실험

지진판 실험 장치를 이용하여 각각의 건물 모형의 흔들림 차이를 확인할 수 있다. 육안으로 확인해 보았을 때는 기본 건물이 가장 많이 흔들리고 직접 설계한 내진 구조가 다른 구조에 비해 안정적인 것을 확인할 수 있었다.

다. 건물 3D 모델링

응답스펙트럼 해석을 위해 MIDAS NFX를 이용하여 건물 모형을 각각 3D 모델로 표현한다.



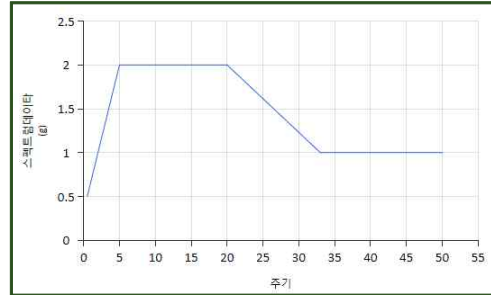
[그림 18] 3D 모델링을 통해 완성된 건물 모델

각각의 모형에서 바닥과 접하는 부분의 면을 바닥에 고정하였다. 이를 통해 수평 방향의 지진 하중과 수직 방향의 지진 하중이 입력된다.

라. 응답스펙트럼 해석



[그림 19] 수평 방향 지진 하중의 응답 스펙트럼



[그림 20] 수직 방향 지진 하중의 응답 스펙트럼

이 그래프는 지진 하중이 수평 방향과 수직방향으로 각각 작용하는 경우에 모드 자유도에서 발생하는 최대가속도 응답을 모은 것이다. 이렇게 응답스펙트럼을 통해서 모드 최대응답을 입력받으면 모드조합을 통해서 실제 구조물의 최대 응답을 구할 수 있다. 구조물의 실제 중량을 최대한 해석에 사용하기 위해 백분율 유효 질량 값의 총합을 높여야 한다. 따라서 모드 수를 150개로 설정하여 모드 해석을 진행했다. 백분율 유효 질량의 합이 80%를 넘으면 모드 충분히 사용했다는 근거가 될 수 있다.

4. 연구 결과

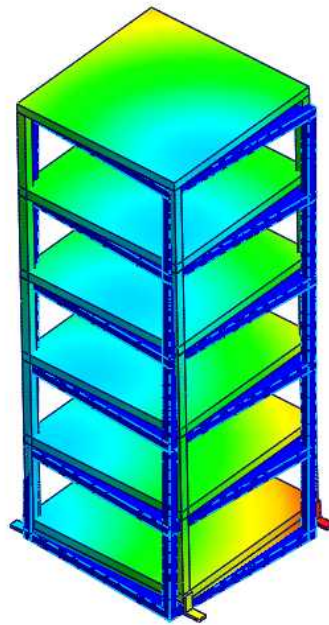
가. 백분율 유효 질량

	기본구조	double warren truss 구조	설계한 구조
x축	82.02%	100%	100%
y축	81.96%	100%	100%
z축	82.95%	100%	100%

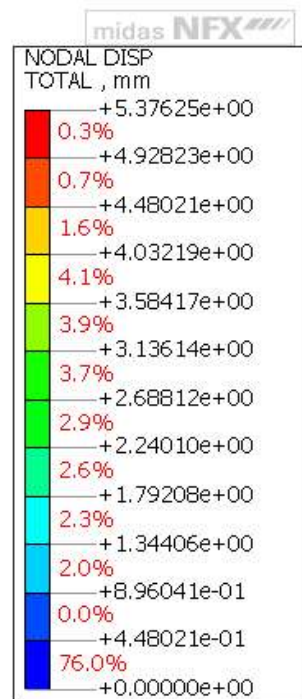
나. 응답스펙트럼 해석 결과

지진의 하중에 의해 변화한 구조물과 원래 구조물을 시각적으로 나타냈고, 변위를 수치적으로 나타내어 비교하였다. 다음은 각각의 구조들의 해석 결과 150개 중 하나를 가져온 것이다. [그림 22], [그림 24], [그림 26]에서의 색은 각각 [그림 21], [그림 23], [그림 25]를 나타내는데, 빨간색일수록 지진으로 인해 변화한 변위가 크고, 파란색일수록 변위가 작다.

1) 기본구조

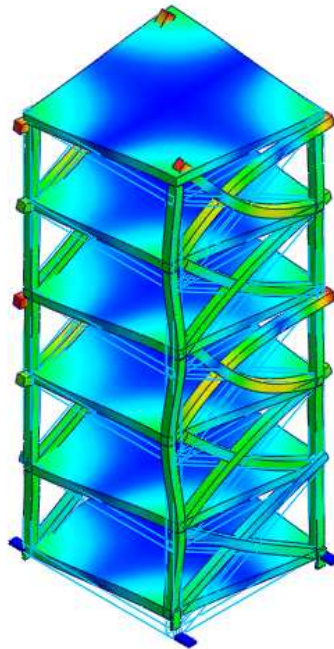


[그림 21] 지진 하중으로 인해 변화한 기본구조

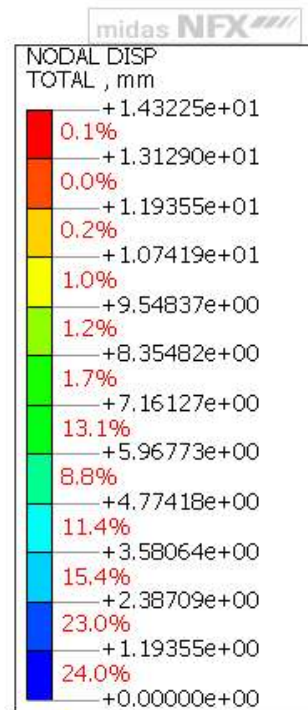


[그림 22] 기본구조의 변위

2) double warren truss 구조

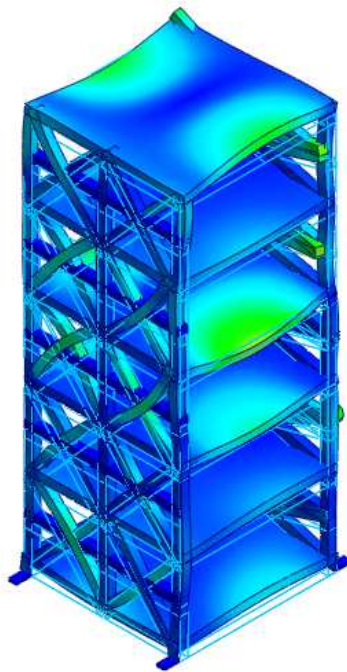


[그림 23] 지진 하중으로 인해 변화한 double warren truss 구조

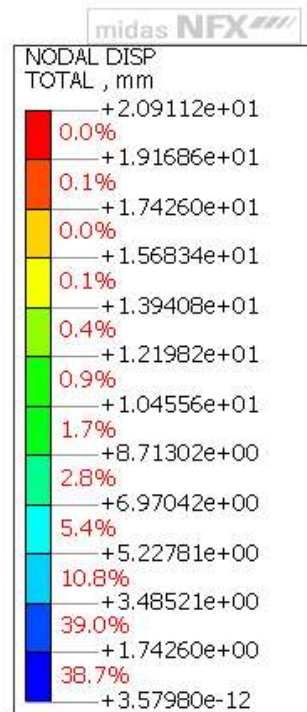


[그림 24] double warren truss 구조의 변위

3) 설계한 구조



[그림 25] 지진 하중으로 인해 변화한 설계한 구조



[그림 26] 설계한 구조의 변위

4) 오차값 비교

오차값을 비교하기 위해 해석을 통해 나온 모드 150개의 오차값의 평균을 구하였다.

	기본구조	double warren truss 구조	설계한 구조
오차값 평균	0.00332	0.000438	0.000302

5. 기대되는 성과

본 연구를 통해 지진 발생 시 기대되는 성과는 다음과 같다.

- 1) 지진 발생 시 건물 붕괴 사고를 최소화할 수 있다.
- 2) 각각의 설계 구조들의 안정성을 수치상으로 평가하고 가장 효과적인 내진 설계 방법을 알 수 있다.

6. 참고문헌

- [1] 포항지진의 비구조요소 피해사례와 내진설계의 방향 (윤병익, 2018)
- [2] 지진발생현황 및 내진 설계 기준 (박혜지, 김한수, 2018)
- [3] 지진 시 건물 유형별 거동특성을 고려한 내진설계 합리화 방안 (박종배, 2018)
- [4] 실측자료를 바탕으로 교량 충격계수 응답스펙트럼 분석 (노화성, 이후석, 박경훈, 2016)
- [5] RESPONSE SPECTRUM ANALYSIS AND DESIGN OF CASE STUDY BUILDING (Sopna Nair, Dr.G Hemalatha, Dr.P Muthupriya, 2017)
- [6] 트러스교의 구조역학적 이해 (홍석인, 2013)